

Test III^a

Sistemi automatskog upravljanja

29. maj 2014.

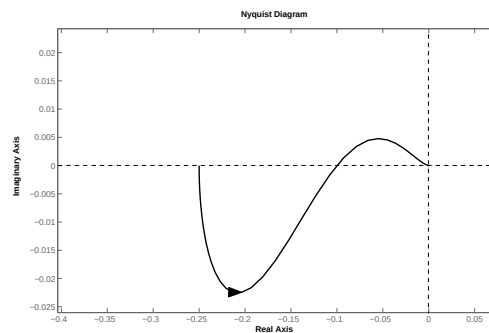
Ime i prezime: _____ Br. indeksa: _____

Z1. (a) **(0.5 b.)** Prema Nikvistovom kriterijumu stabilnosti proces je stabilan nakon zatvaranja povratne sprege ukoliko je ugao obuhvata Nikvistove krive oko kritične tačke (zaokružiti tačan odgovor)

- (a) $P\pi/2$ (b) $P\pi$ (c) P (d) $P/2$

gde je $P =$ _____.

(b) **(0.5 b.)** Na slici je prikazan Nikvistov dijagram procesa opisan funkcijom povratnog prenosa $G(s) = \frac{s-2}{(s-4)(s+2)(s-1)}$. Za koje vrednosti pojačanja k je sistem opisan funkcijom povratnog prenosa $G_1(s) = kG(s)$ stabilan u zatvorenoj sprezi. Obrazložiti odgovor.

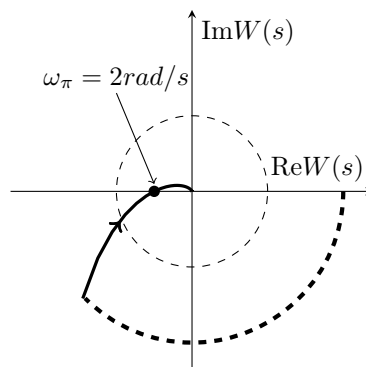


Z2. Dat je proces opisan funkcijom povratnog prenosa $W(s) = \frac{1}{s(s+10)^2}$. Skicirati na dijagramima (jedan ispod drugog)

- (a) **(0.8 b.)** amplitudski Bodeov dijagram;
(b) **(0.8 b.)** fazni Bodeov dijagram.
(c) **(0.2 b.)** Naznačiti (nacrtati) na dijagramima pretek faze i pretek pojačanja.
(d) **(0.2 b.)** Ispitati stabilnost procesa nakon zatvaranja povratne sprege. Obrazložiti odgovor.

Z3. Nikvistov dijagram procesa opisanog funkcijom povratnog prenosa $W(s) = \frac{4}{s(s+2)^2}$ prikazan je dijagramom na slici. Na dijagramu su naznačene tačka preseka sa negativnim delom realne ose ($\omega_\pi = 2\text{rad/s}$, $W(\omega_\pi) = -0.25$), kao i tačka preseka sa krugom jediničnog poluprečnika ($\omega_1 = 0.848\text{rad/s}$, $\arg W(\omega_1) = -136^\circ = 2.37\text{rad}$).

- a) **(0.5 b.)** Odrediti maksimalnu vrednost pojačanja k takvu da je proces opisan funkcijom povratnog prenosa $kW(s)$ stabilan nakon zatvaranja povratne sprege. Obrazložiti odgovor.
b) **(0.5 b.)** Odrediti maksimalnu vrednost kašnjenja τ takvu da je proces opisan funkcijom povratnog prenosa $W(s)e^{-s\tau}$ stabilan nakon zatvaranja povratne sprege. Obrazložiti odgovor.



Z4. **(1 b.)** Linearan, stacionaran, stabilan sistem opisan funkcijom prenosa $G(s) = \frac{1}{s+1}$ pobuđen prostoperiodičnim signalom $u(t) = 3 \cos(2t - 2)$ u ustaljenom stanju daje odziv $y(t) =$ _____.